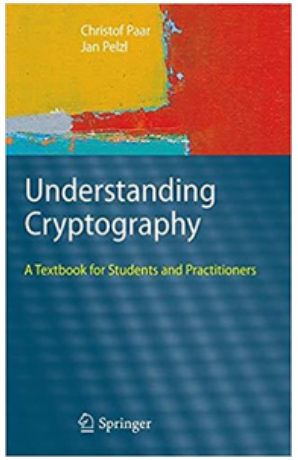
COM/BLM 426
Bilgi Güvenliği

Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners



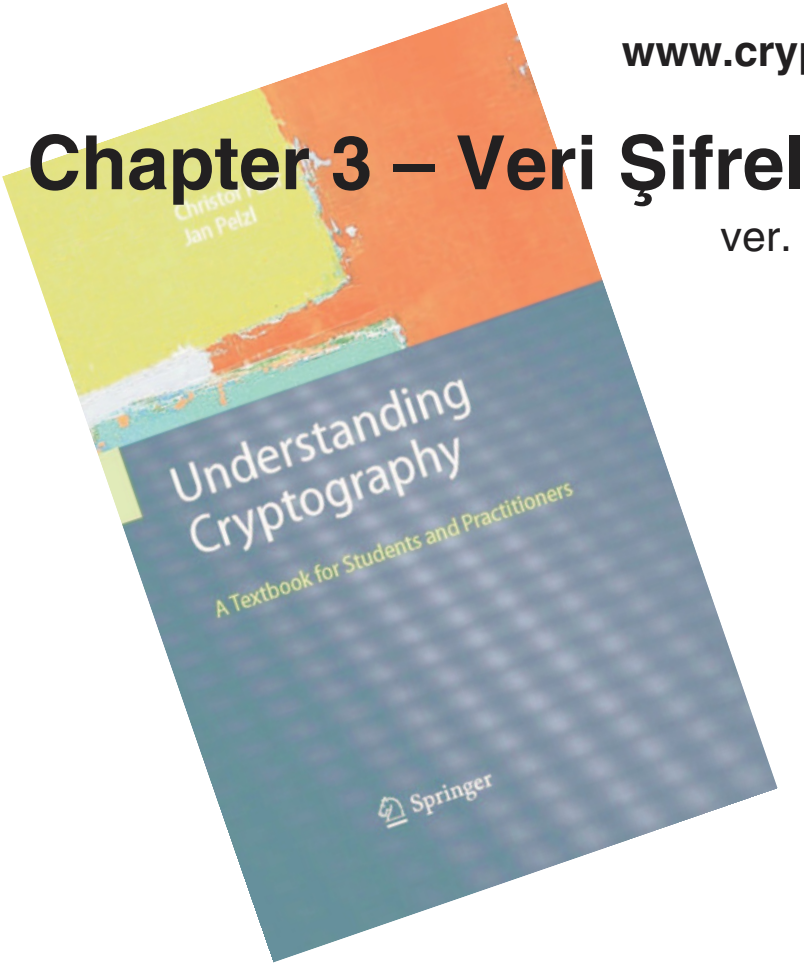
by ChristofPaarand Jan Pelzl

Springer, 1st Edition, 2010

Understanding Cryptography –A Textbook for Students and Practitioners

by Christof Paar and Jan Pelzl

www.crypto-textbook.com



Chapter 3 – Veri Şifreleme Standardı (DES)

ver. Nov 26, 2010

These slides were prepared by Markus Kasper, Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları yazarlara aittir.
- Eşlik eden kitabın adı olan “Kriptografiyi Anlamak” (Springer) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.
- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.
- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

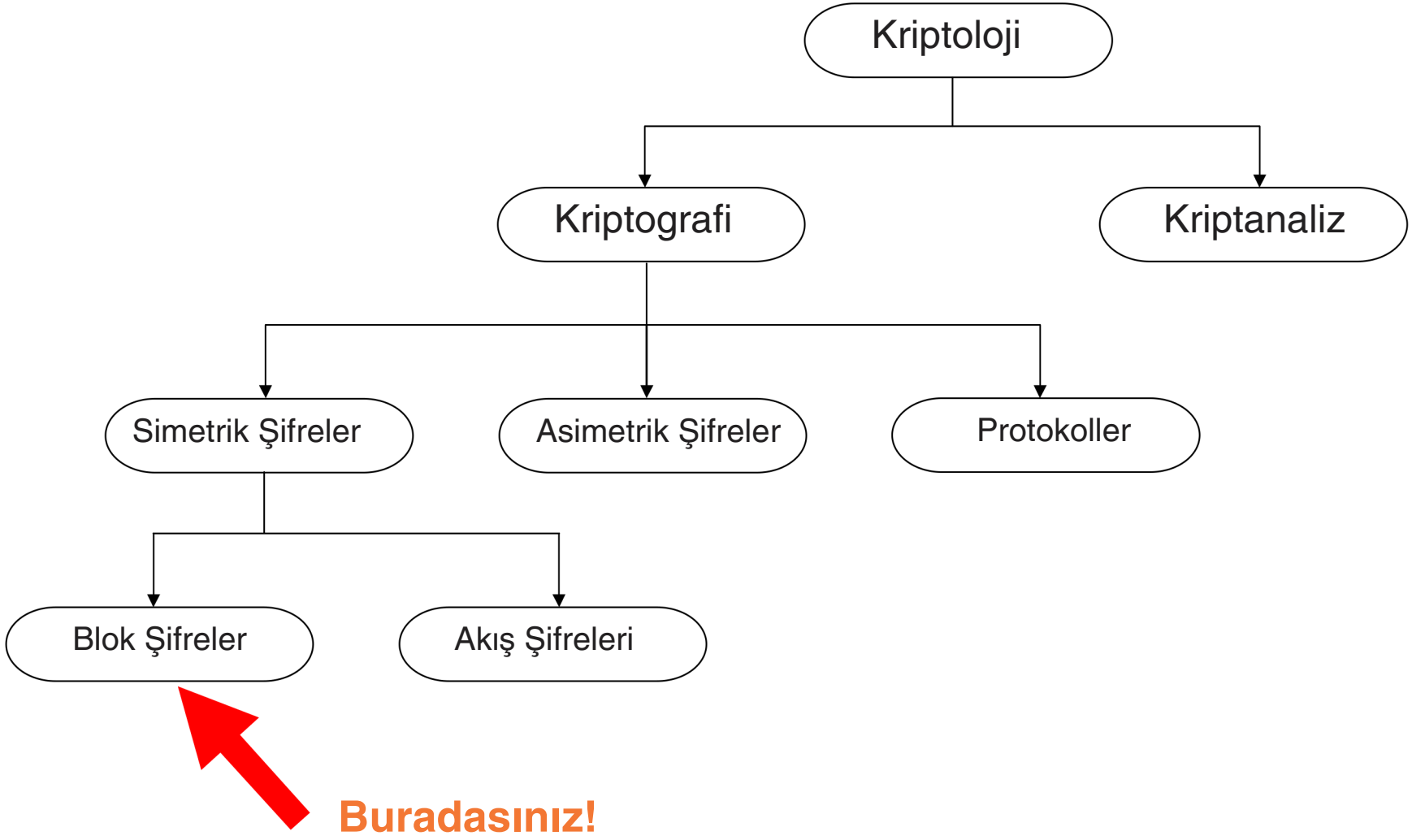
Bu Bölümün İçeriği

- DES'e Giriş
- DES Algoritmasına Genel Bakış
- DES'in İç Yapısı
- Şifre Çözme
- DES'in Güvenliği

Bu Bölümün İçeriği

- **DES'e Giriş**
- DES Algoritmasına Genel Bakış
- DES'in İç Yapısı
- Şifre Çözme
- DES'in Güvenliği

Kriptoloji Alanında DES'in Sınıflandırılması



DES Gerçekleri

- Veri Şifreleme Standardı (DES), **64 bit boyutundaki blokları** şifreler.
- Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) etkisi altında Lucifer şifreleme algoritmasına dayalı olarak **IBM** tarafından geliştirilmiştir.
DES'in tasarım kriterleri yayınlanmamıştır.
- 1977 yılında **Ulusal Standartlar Bürosu (NBS)** tarafından standartlaştırılmıştır (bugün Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) olarak adlandırılmaktadır).
- Son 30 yılın büyük bölümünde en popüler **blok şifreleme** algoritması olmuştur.
- Şimdiye kadar en iyi incelenen simetrik algoritmadır.
- Günümüzde **56 bitlik küçük anahtar** uzunluğu nedeniyle güvensiz kabul edilmektedir.
- Ancak: **3DES çok güvenli bir şifreleme algoritması** sağlar ve bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır.
- 2000 yılında Gelişmiş Şifreleme Standardı (**AES**) ile değiştirilmiştir.

  - Daha detaylı tarihçe için Understanding Cryptography adlı kitabın 3.1. Bölümüne bakınız.

Blok Şifreleme Temelleri: Confusion ve Diffusion

- Claude Shannon: Güçlü şifreleme algoritmalarının oluşturulabileceği iki temel işlem vardır:

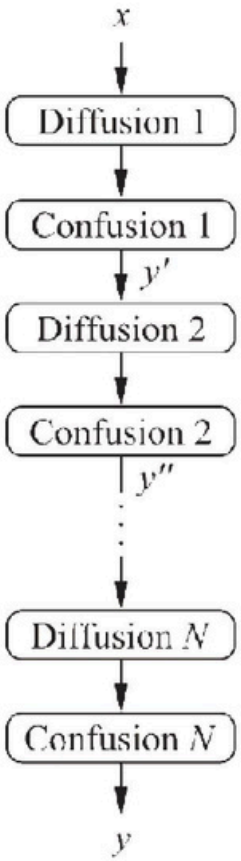
  1. **Confusion:** Anahtar ve şifreli metin arasındaki ilişkinin gizlendiği bir şifreleme işlemi.

     Günümüzde karıştırmayı sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir unsur, hem AES hem de DES'te bulunan **ikame** işlemidir.

  2. **Diffusion: Bir düz metin sembolünün etkisinin**, düz metnin istatistiksel özelliklerini gizlemek amacıyla **birçok şifreli metin sembolüne yayıldığı bir şifreleme işlemidir.**
     Basit bir yayılma elemanı, DES içinde sıklıkla kullanılan **bit permütasyonudur.**

- Bu işlemlerin her ikisi de tek başına güvenlik sağlayamaz. Buradaki fikir, confusion ve diffusion unsurlarını bir araya getirerek "ürün şifreleri" adı verilen şifreler oluşturmaktır.

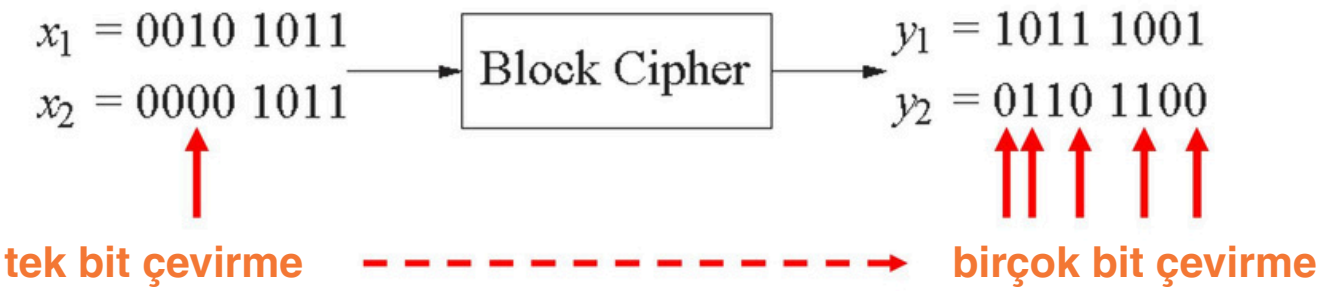
Ürün Şifreleri



- Günümüzdeki blok şifreleme algoritmalarının çoğu, veriye tekrar tekrar uygulanan turlardan oluştuğu için çarpım şifreleme algoritmalarıdır.

- Mükemmel yayılım sağlayabilirler: **düz metnin bir bitinin değiştirilmesi**, ortalama olarak **çıktı bitlerinin yarısının değiştirilmesine** neden olur.

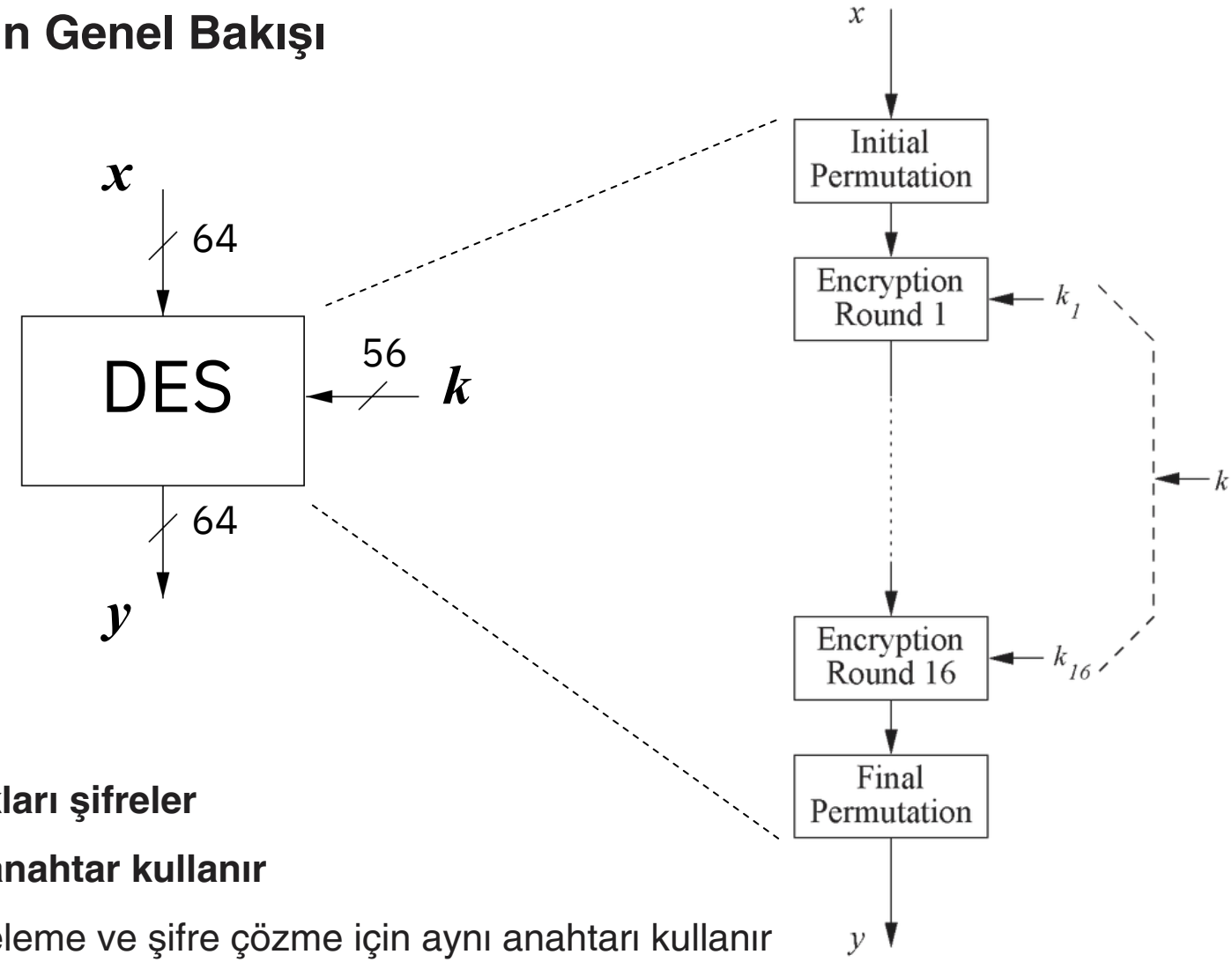
Örnek:



Bu Bölümün İçeriği

- DES'e Giriş
- **DES Algoritmasına Genel Bakış**
- DES'in İç Yapısı
- Şifre Çözme
- DES'in Güvenliği

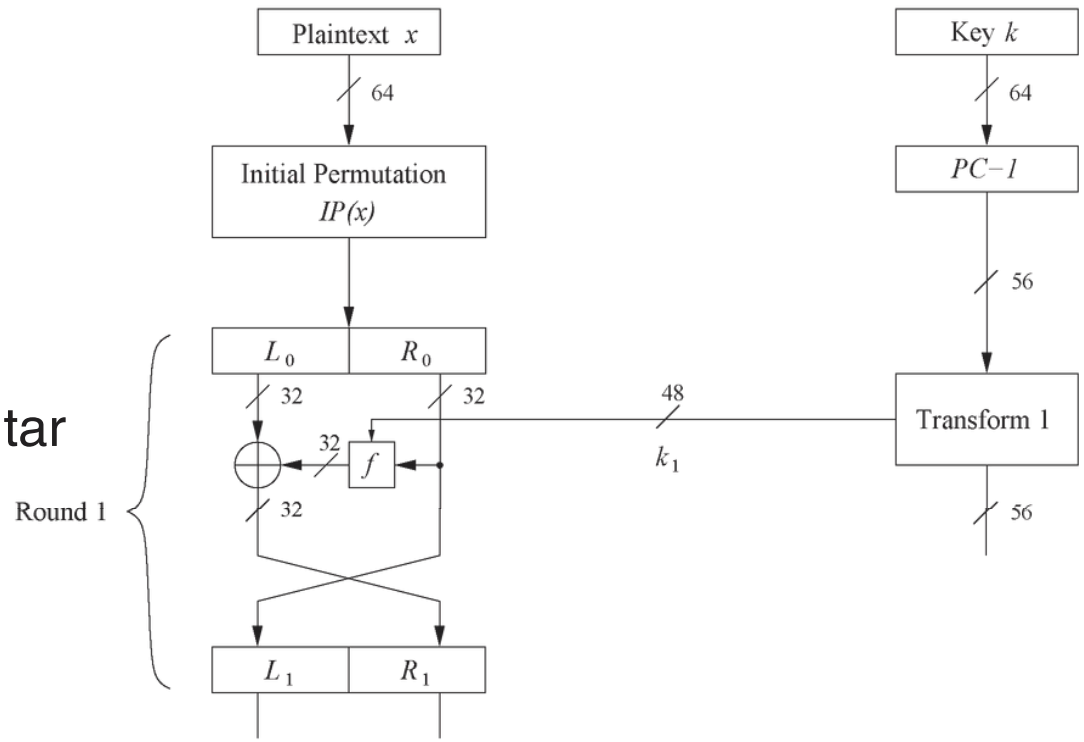
DES Algoritmasının Genel Bakışı



- **64 bit boyutunda blokları şifreler**
- **56 bit boyutunda bir anahtar kullanır**
- Simetrik şifreleme: şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtarı kullanır
- Hepsi aynı işlemi gerçekleştiren 16 tur kullanır
- Her turda ana anahtardan türetilen farklı bir alt anahtar kullanılır

DES Feistel Ağı (1)

- DES yapısı bir **Feistel ağıdır**.
- Avantaj: Şifreleme ve şifre çözme işlemleri yalnızca anahtar zamanlaması açısından farklılık gösterir.

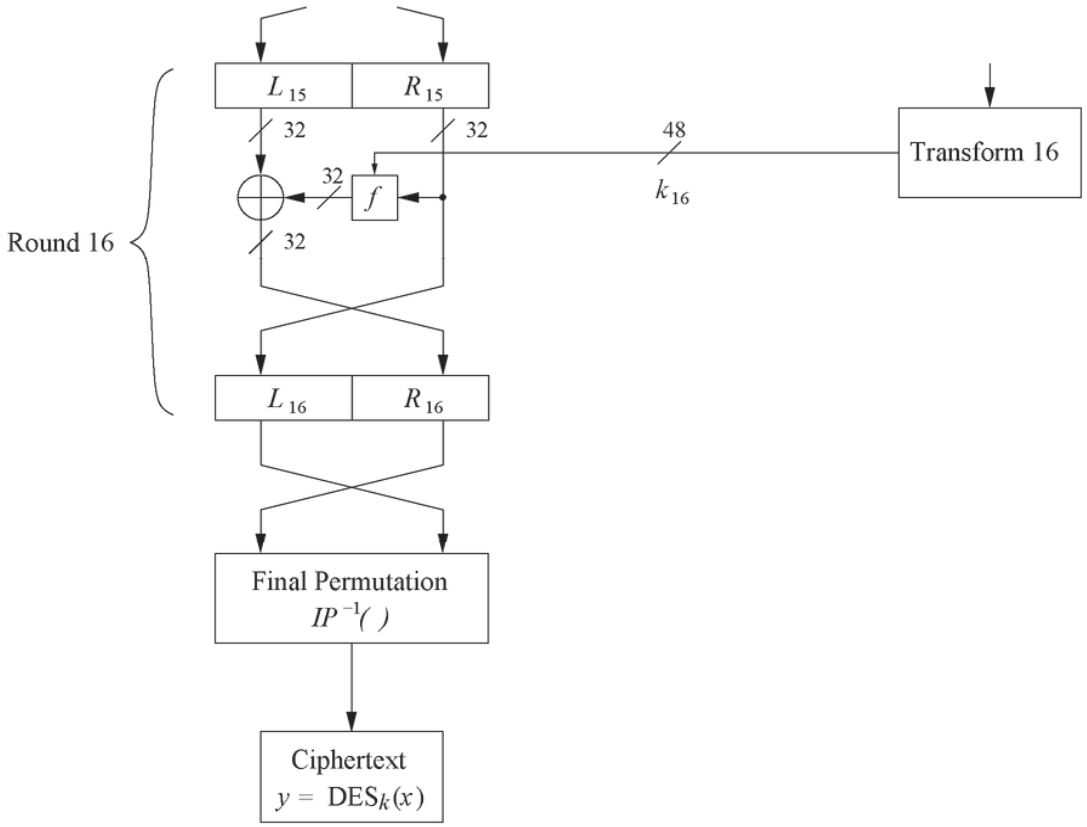


- Bit düzeyinde ilk permütasyon, ardından 16 tur
  1. Düz metin 32 bitlik ***L_i*** *ve* ***R_i*** *olmak üzere ikiye ayrılır.*
  2. ***R_i*** , **f** fonksiyonuna beslenir ve fonksiyonun çıktısı **L_i** ile XOR işlemine tabi tutulur.
  3. Sol ve sağ yarılar yer değiştirilir.
- Turlar şu şekilde ifade edilebilir:

$$L_i = R_{i-1},$$
$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$$

DES Feistel Ağı (2)

- Şifreleme işleminin sonunda, yani 16. turdan sonra L ve R tekrar yer değiştirdi; ardından son bir permütasyon gerçekleşti.



Bu Bölümün İçeriği

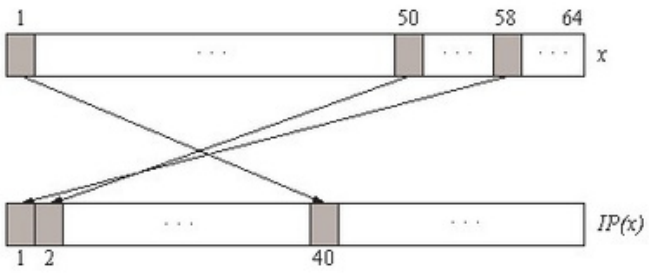
- DES'e Giriş
- DES Algoritmasına Genel Bakış
- **DES'in İç Yapısı**
- Şifre Çözme
- DES'in Güvenliği

Başlangıç ve Son Permütasyon

- Bit düzeyinde permütasyonlar.
- Inverse operations. (Ters işlemler.)
- ***IP*** *ve* ***IP***$^{-1}$ *tablolarında açıklanmıştır.*

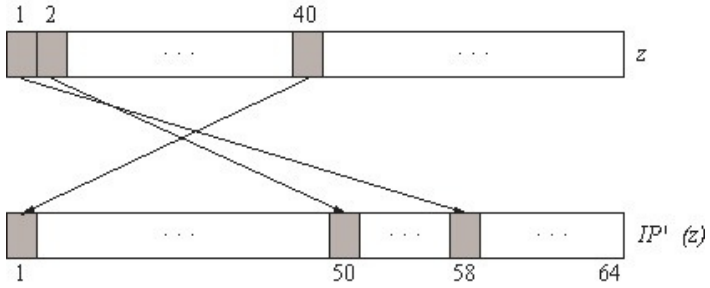
Initial Permutation

IP							
58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7



Final Permutation

IP^{-1}							
40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25



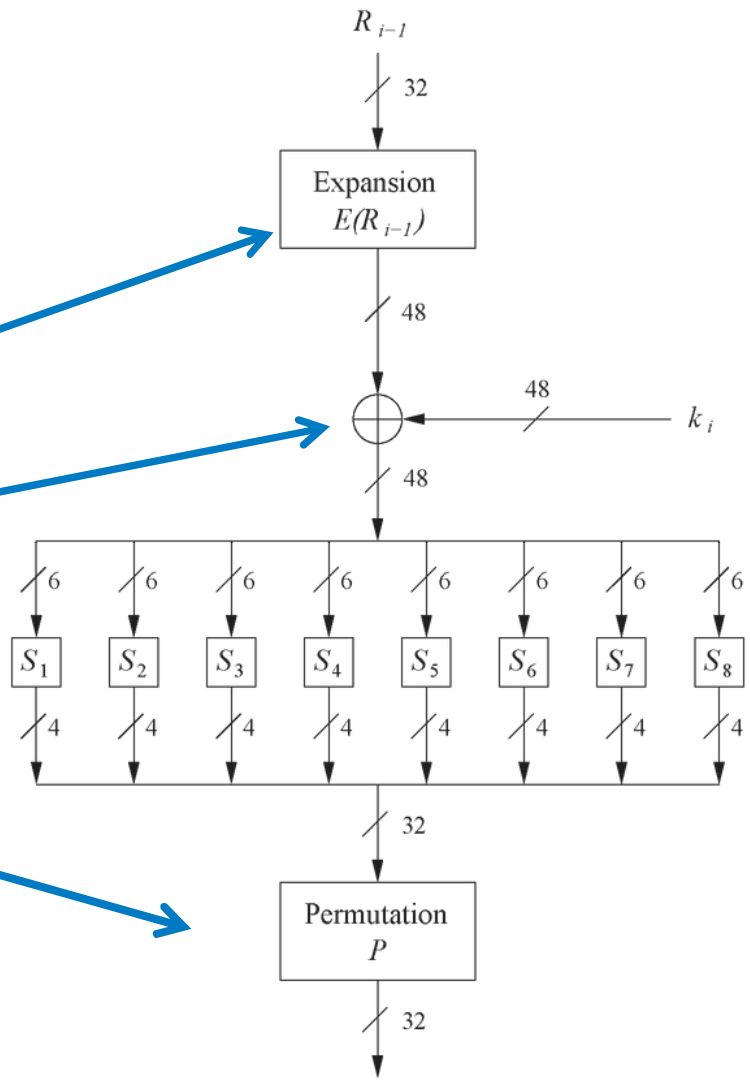
f - Fonksiyonu

- **DES'in ana operasyonu**
- ***f-Fonksiyon girişleri:***

  R_{i-1} *ve yuvarlak anahtar* ***k_i***

- **4 Adım:**

1. Genişleme ***E***
2. Yuvarlak anahtarlı XOR
3. S-kutusu ikamesi
4. Permütasyon

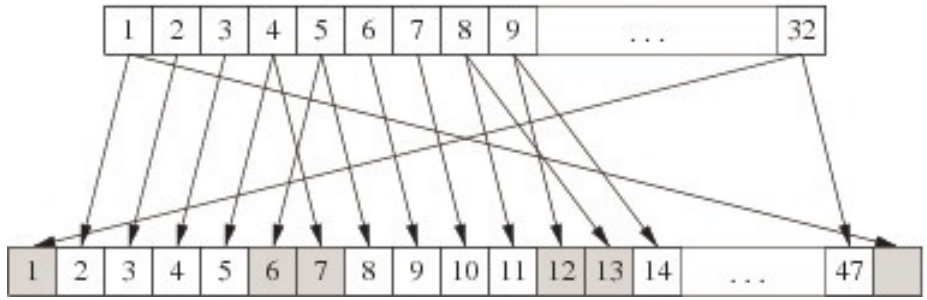


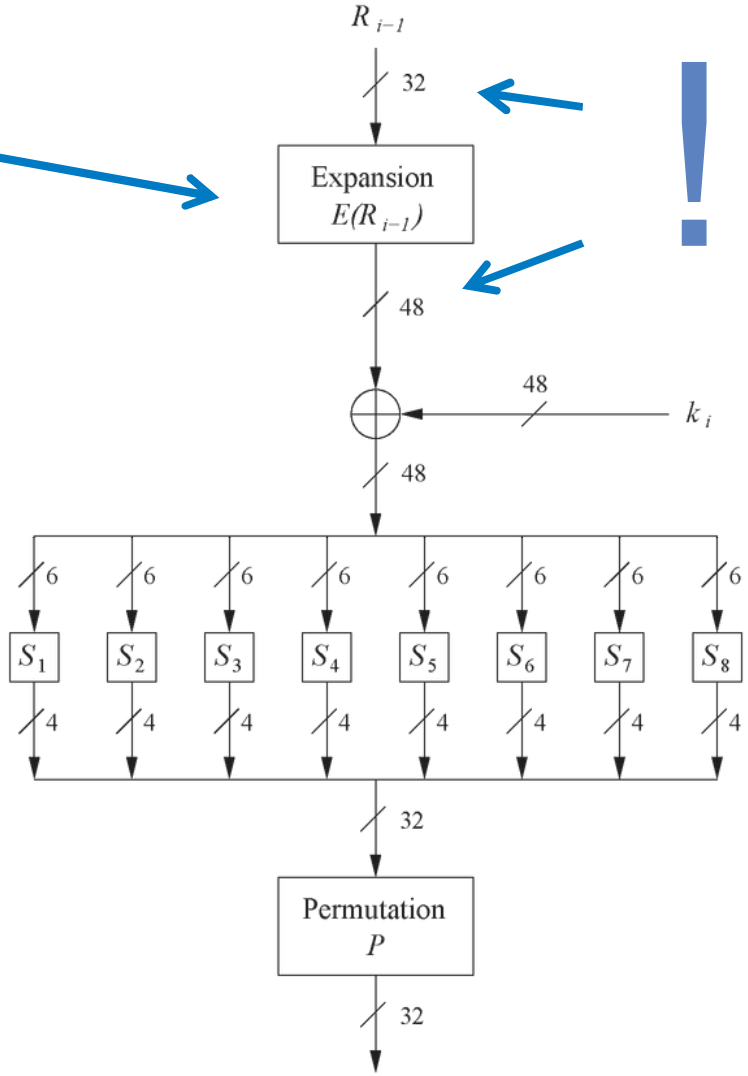
Genişleme Fonksiyonu E

1. **Genişleme E**

- **Ana amaç:**
  Difüzyonu artırır

E					
32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1



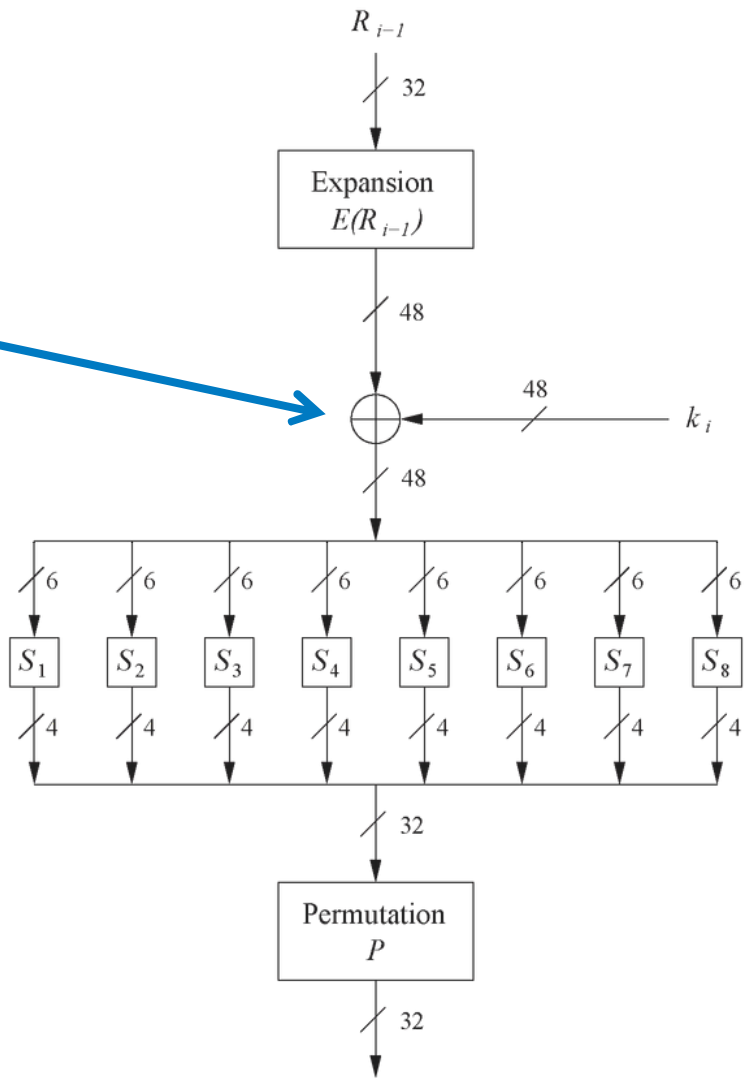


Yuvarlak Anahtar Ekle

2. XOR Yuvarlak Anahtar

- **Tur anahtarının ve genişletme fonksiyonu E'nin çıktısının bit düzeyinde XOR işlemi.**

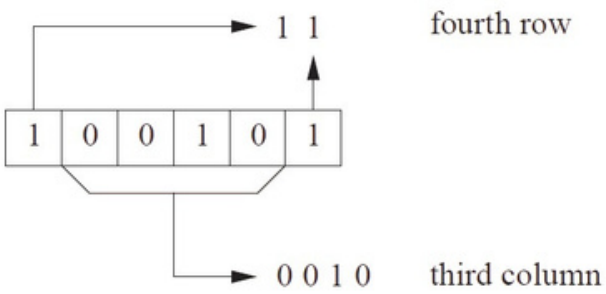
- **Tur tuşları, DES tuş programındaki ana tuştan türetilir (birkaç slaytta).**



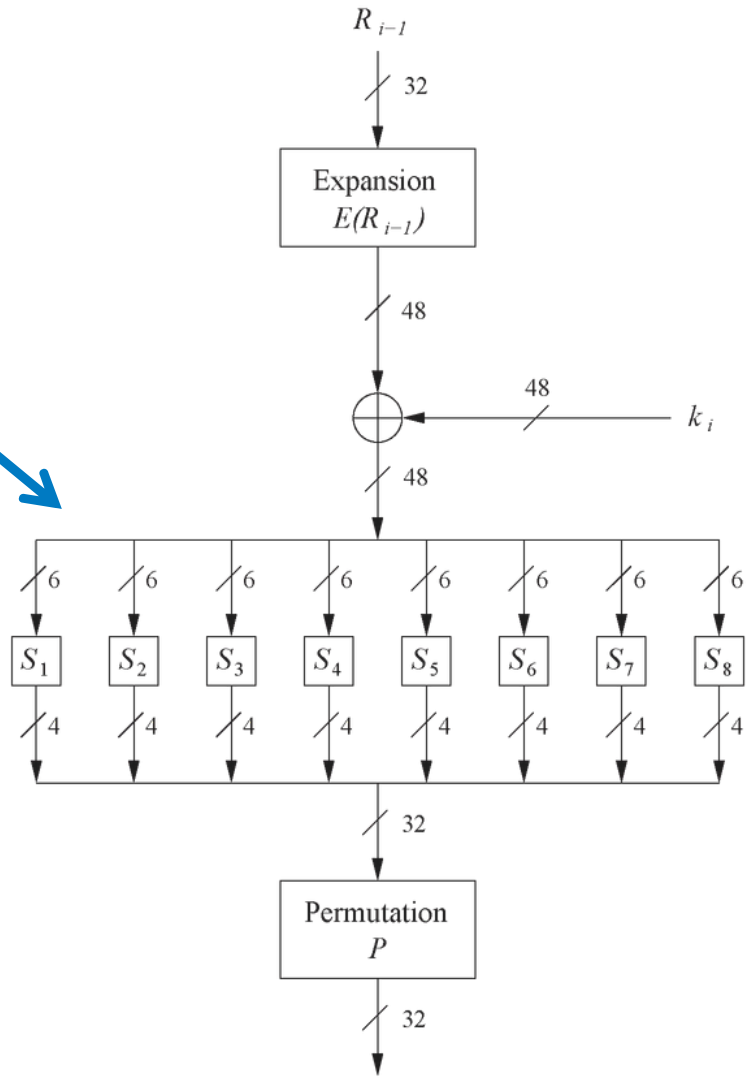
DES S-Kutuları

3. S-Kutu ikamesi

- Sekiz ikame tablosu.
- 6 bit giriş, 4 bit çıkış.
- Doğrusal olmayan ve diferansiyel kriptanalize karşı dirençli.
- DES güvenliği için çok önemli bir unsur!
- Tüm S-Kutusu tablolarını ve S-Kutusu tasarım kriterlerini Understanding Cryptography Bölüm 3'te bulabilirsiniz.



S_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	04	13	01	02	15	11	08	03	10	06	12	05	09	00	07
1	00	15	07	04	14	02	13	01	10	06	12	11	09	05	03	08
2	04	01	14	08	13	06	02	11	15	12	09	07	03	10	05	00
3	15	12	08	02	04	09	01	07	05	11	03	14	10	00	06	13

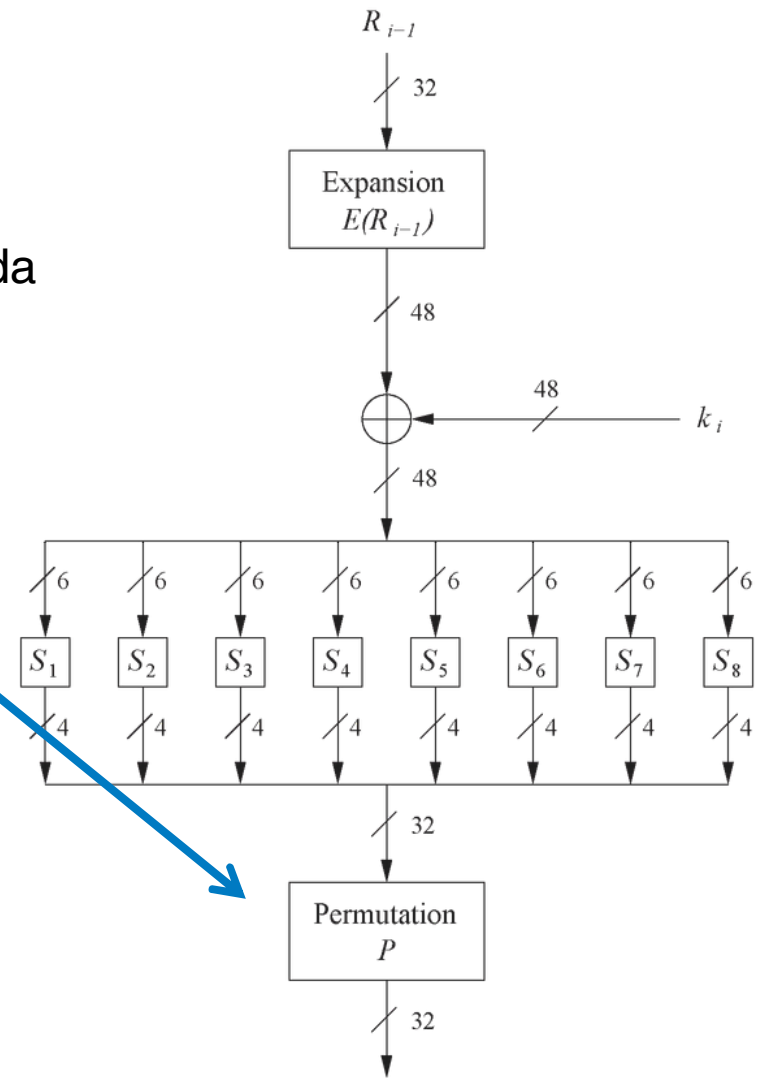


Permütasyon P

4. Permütasyon P

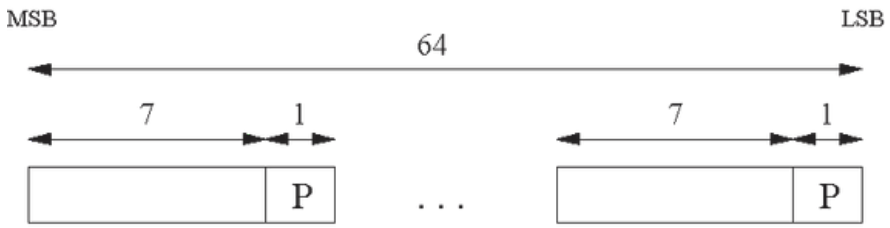
- Bit düzeyinde permütasyon
- Yayılımı sağlar
- Bir S-Kutusu'nun çıktı bitleri, bir sonraki turda birkaç S-Kutusu'nu etkiler
- E, S-Kutuları ve P tarafından sağlanan yayılım, 5. Turdan sonra her bitin her anahtar biti ve her düz metin bitinin bir fonksiyonu olmasını garanti eder.

P							
16	7	20	21	29	12	28	17
1	15	23	26	5	18	31	10
2	8	24	14	32	27	3	9
19	13	30	6	22	11	4	25



Ana Çizelge (1)

- Orijinal 56 bitlik anahtardan her biri 48 bit olan 16 adet tur anahtarı (veya alt anahtar) ki türetir.
- DES'in giriş anahtar boyutu 64 bittir: 56 bit anahtar ve 8 bit eşlik (parity):



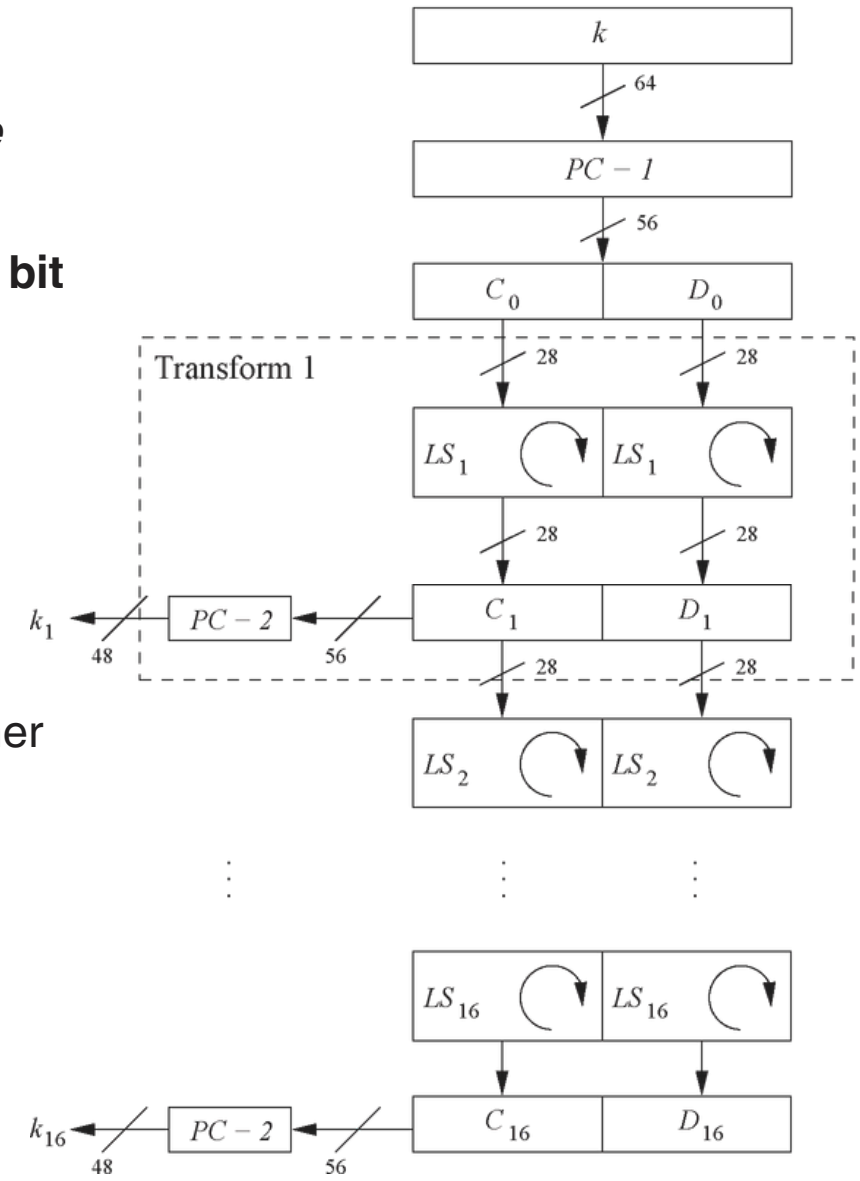
P = parity bit

- **İlk permütasyonlu seçimde (PC-1) eşlik bitleri kaldırılır:**
  (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 ve 64. bitlerin hiç kullanılmadığını unutmayın.)

$PC-1$							
57	49	41	33	25	17	9	1
58	50	42	34	26	18	10	2
59	51	43	35	27	19	11	3
60	52	44	36	63	55	47	39
31	23	15	7	62	54	46	38
30	22	14	6	61	53	45	37
29	21	13	5	28	20	12	4

Ana Çizelge (2)

- Anahtarı 28 bitlik ***C_0*** *ve* ***D_0*** *olmak üzere ikiye ayırın.*
- **i = 1, 2, 9, 16. turlarda**, iki yarım her biri **bir bit** sola döndürülür.
- İki yarımın her birinin sola doğru **iki bit** döndürüldüğü **diğer tüm turlarda**.
- *Her turda, permütasyonlu seçim* ***PC-2****, tur anahtarı k_i olarak* ***C_i ve D_i***'nin 48 bitlik permütasyonlu bir alt kümesini seçer; yani her ***k_i*****, k!'nin bir permütasyonudur.**



PC – 2							
14	17	11	24	1	5	3	28
15	6	21	10	23	19	12	4
26	8	16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55	30	40
51	45	33	48	44	49	39	56
34	53	46	42	50	36	29	32

- **Not:** Toplam dönüş sayısı:

  $4 \times 1 + 12 \times 2 = 28 \Rightarrow D_0 = D_{16}$ *ve* $C_0 = C_{16}$!

Bu Bölümün İçeriği

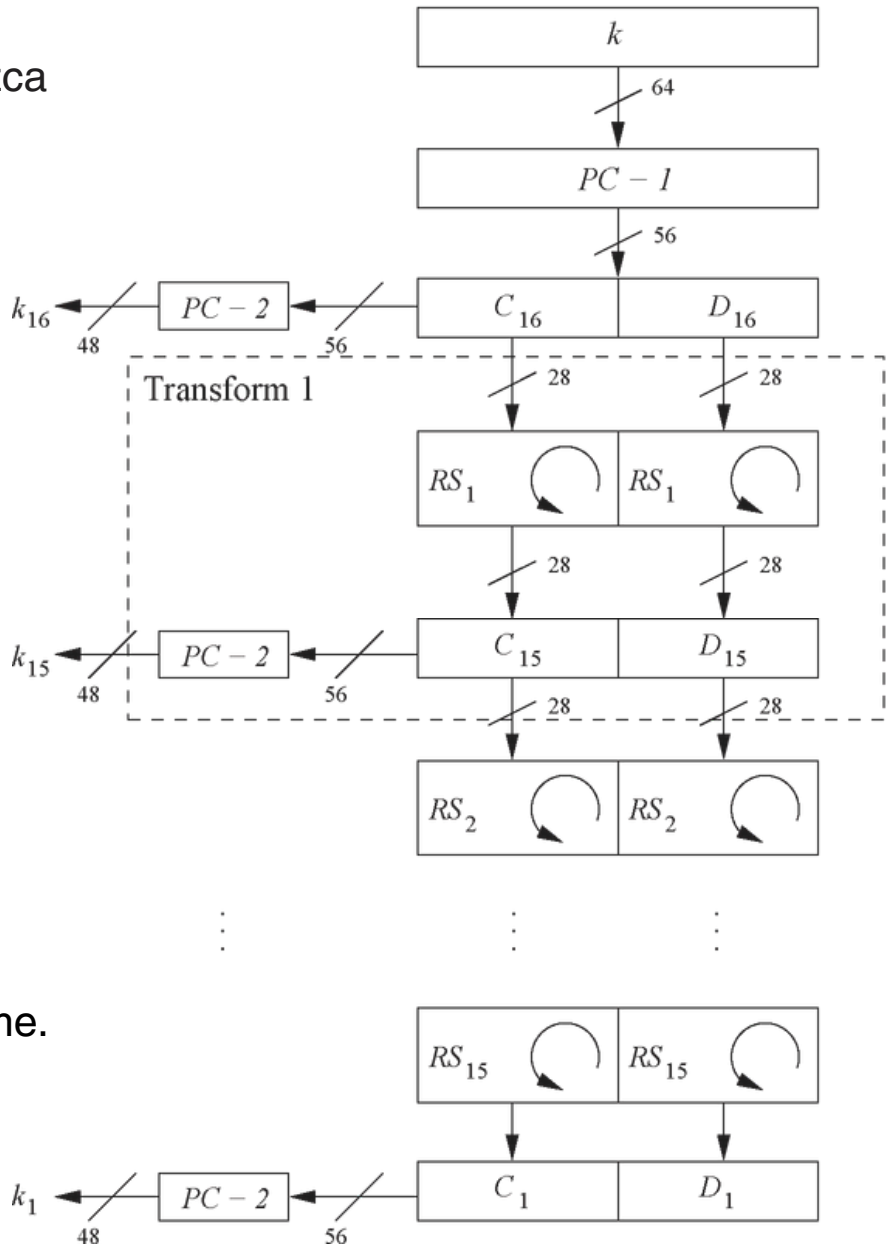
- DES'e Giriş
- DES Algoritmasına Genel Bakış
- DES'in İç Yapısı
- **Şifre Çözme (Decryption)**
- DES'in Güvenliği

Şifre çözme (Decryption)

- **Feistel şifrelemesinde**, şifre çözme için yalnızca anahtar çizelgesinin değiştirilmesi gerekir.
- Aynı 16 turluk anahtarları ters sırada oluşturun. (Bunun neden işe yaradığına dair ayrıntılı bir tartışma için Understanding Crptography Bölüm 3'e bakın)

- **Tersine çevrilmiş anahtar programı:**

  $D_0 = D_{16}$ ve **$C_0 = C_{16}$** olduğundan, ilk tur tuşu **PC - 1**'den hemen sonra **PC - 2** uygulanarak oluşturulabilir (burada döndürme yok!).
  C ve D'nin diğer tüm döndürmeleri tersine çevrilerek diğer tur tuşları elde edilebilir ve sonuç olarak şunlar elde edilir:



- 1. turda döndürme yok.
- 2. , 9. ve 16. turlarda sağa doğru bir bit döndürme.
- Diğer tüm turlarda sağa doğru iki bit döndürme.

Bu Bölümün İçeriği

- DES'e Giriş
- DES Algoritmasına Genel Bakış
- DES'in İç Yapısı
- Şifre Çözme (Decryption)
- **DES'in Güvenliği**

DES'in Güvenliği

- **DES önerisinin ardından iki önemli eleştiri ortaya çıktı:**
  1. Anahtar alanı çok küçük (256 anahtar)
  2. S-kutusu tasarım kriterleri gizli tutuluyor: NSA'nın bildiği gizli analitik saldırılar (arka kapılar) var mı?

- **Analitik Saldırılar:** DES, DES'ten yıllar sonra yayınlanan hem diferansiyel hem de doğrusal kriptanalize karşı oldukça dirençlidir. Bu, IBM ve NSA'nın bu saldırıların farkında 15 yıldır olduğu anlamına gelir! Şimdiye kadar gerçekçi senaryolarda DES'i kıran bilinen bir analitik saldırı yoktur.

- **Kapsamlı anahtar arama:** Verilen bir düz metin-şifreli metin çifti (x, y) için, $\mathbf{DES_k^{-1}(x) = y}$ koşulu sağlanana kadar 256 anahtarın tamamını test edin.

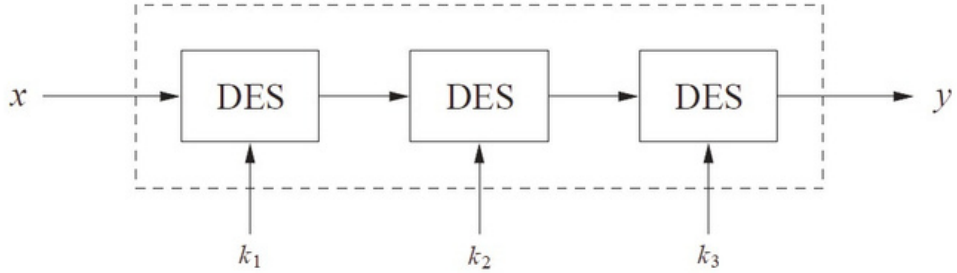
DES'e Yönelik Saldırıların Tarihçesi

Yıl	Önerilen/uygulanan DES Saldırısı
1977	Diffie ve Hellman, anahtar arama makinesinin maliyetlerini (eksik) tahmin ediyorlar.
1990	Biham ve Shamir, diferansiyel kriptanaliz öneriyor (seçilen 247 şifreli metin).
1993	Mike Wiener, çok verimli bir anahtar arama makinesi tasarımı öneriyor: Ortalama arama süresi 36 saat. Maliyet: 1.000,00 ABD doları.
1993	Matsui doğrusal kriptanaliz öneriyor (seçilen 243 şifreli metin)
Haziran 1997	DES Challenge I başarısız oldu, 4,5 aylık dağıtık arama
Şubat 1998	DES Challenge II--1 başarısız deneme, 39 gün (dağıtılmış arama)
Temmuz 1998	DES Challenge II--2 arızalı, anahtar arama makinesi Deep Crack, Electronic Frontier Foundation (EFF) tarafından geliştirildi: Her biri 24 arama motoruna sahip 1800 ASIC, Maliyet: 250.000$, Ortalama arama süresi 15 gün (Challenge için 56 saat gerekiyordu)
Ocak 1999	DES Challenge III, 22 saat 15 dakikada kırıldı (Deep Crack'in yardımıyla dağıtılmış arama yapıldı).
2006-2008	Bochum ve Kiel Üniversitelerinde (Almanya) geliştirilen yeniden yapılandırılabilir anahtar arama makinesi COPACOBANA, 120 FPGA kullanarak DES algoritmasını ortalama 6,4 günde ve 10.000 dolarlık bir maliyetle kırıyor.

Üçlü DES – 3DES

- DES kullanan üçlü şifreleme, DES'in etkin anahtar uzunluğunu 112'ye çıkarmak için pratikte sıklıkla kullanılır. Çoklu şifreleme ve etkin anahtar uzunlukları hakkında daha fazla bilgi için **Understanding Cryptography** kitabının 5. Bölümüne bakın.

$$y = DES_{k_3}(DES_{k_2}(DES_{k_1}(x)))$$



- **3DES**'in alternatif versiyonu: $y = DES_{k_3}(DES^{-1}_{k_2}(DES_{k_1}(x)))$.

  Avantaj: ***k_1 = k_2 = k_3*** *seçimi tek bir DES şifrelemesi gerçekleştirir.*
- Günümüzde bilinen pratik bir saldırı yöntemi yok.
- Pek çok eski uygulamada, örneğin bankacılık sistemlerinde kullanılır.

DES'e Alternatifler

Algorithm	I/O Bit	anahtar uzunlukları	notlar
AES / Rijndael	128	128/192/256	DES "yerine geçen", dünya çapında kullanılan standart.
Triple DES	64	112 (effective)	conservative choice
Mars	128	128/192/256	AES finalist
RC6	128	128/192/256	AES finalist
Serpent	128	128/192/256	AES finalist
Twofish	128	128/192/256	AES finalist
IDEA	64	128	patented

Öğrenilen Dersler

- DES, 1970'lerin ortalarından 1990'ların ortalarına kadar baskın simetrik şifreleme algoritmasıydı. 56 bitlik anahtarlar artık güvenli olmadığından, Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) oluşturuldu.
- Günümüzde 56 bit anahtar uzunluğuna sahip standart DES şifreleme algoritmaları, kapsamlı bir anahtar arama yöntemiyle nispeten kolayca kırılabilmektedir.
- DES, bilinen analitik saldırılara karşı oldukça dayanıklıdır: Pratikte, diferansiyel veya doğrusal kriptanaliz yöntemleriyle şifreyi kırmak çok zordur.
- Üç kez üst üste DES ile şifreleme yapılarak üçlü DES (3DES) oluşturulur ve buna karşı şu anda bilinen pratik bir saldırı yöntemi yoktur.
- Günümüzde "varsayılan" simetrik şifreleme algoritması genellikle AES'tir. Ayrıca, AES finalisti olan diğer dört şifreleme algoritmasının da oldukça güvenli ve verimli olduğu görülmektedir.